Типовые процессы.
- Поиск и бронирование отелей/билетов
- Планирование маршрута путешествия
- Синхронизация расписаний и уведомлений
- Персонализированные рекомендации
- Уведомления о задержках и изменениях
- Обратная связь по поездке

Вызовы
- Конфликты расписаний и пересадок
- Персонализация без утечки данных
- Надёжность при отказах внешних API

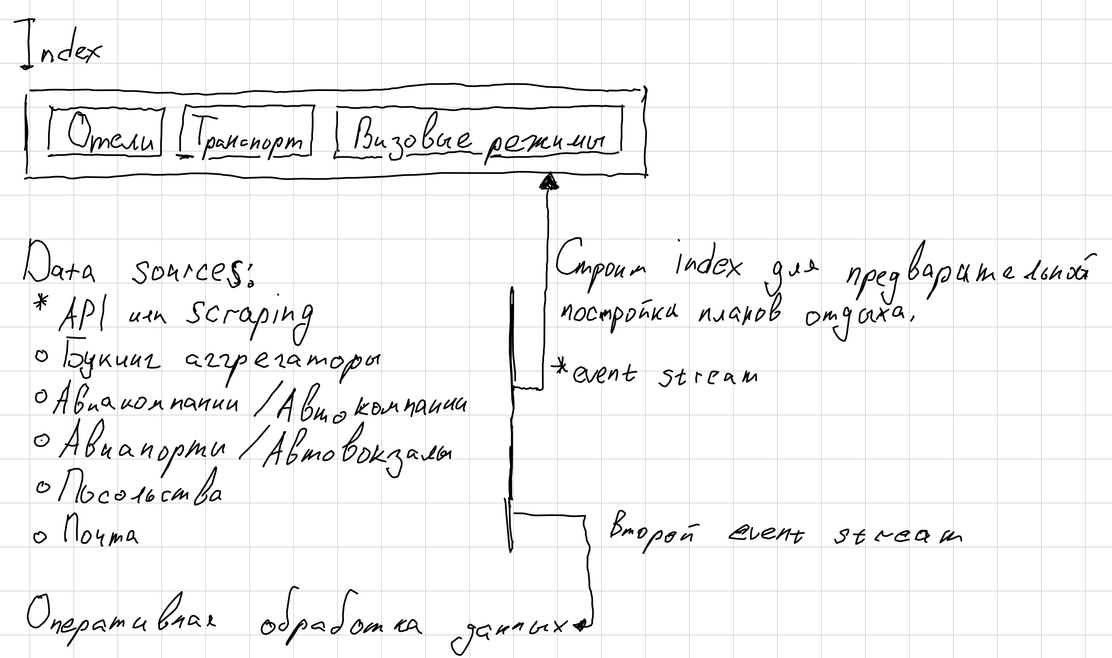
Особенности проектирования
- Многопользовательский режим (Семейная/групповая поездка)
- Интеграция с внешними API (Авиаперевозчики, букинг)
- Обработка платежей, паспортные данные
- Работа с тайм зонами и международными форматами данных

- Учитывать, что:
  1. Информация о рейсах приходит с задержкой
  2. Пользователи может быть оффлайн
  3. Альтернативные варианты должны учитывать багаж, визы, тайм зоны.

Спроектировать систему, которая
- Отслеживает статус рейсов пользователей через внешние API или рассылки
- При обнаружении задержки/отмены — уведомляет пользователя
- Автоматически предлагает альтернативные рейсы или активности
- Обновляет общий план путешествия

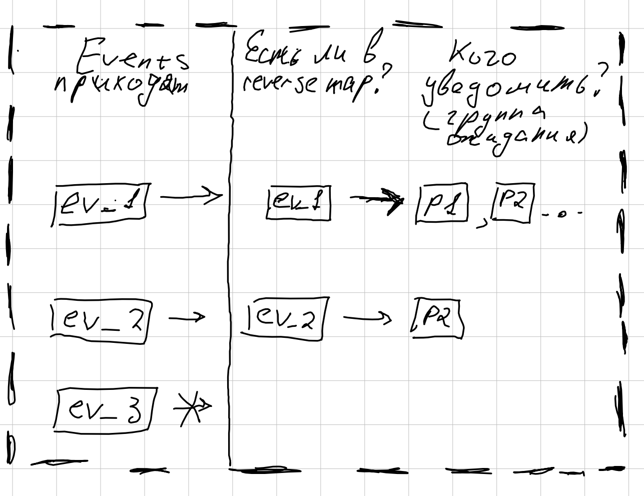
1. Агрегируем информацию о:
   - Отелях
   - Транспорте
   - Визовых режимах

на основе частного индекса компании с настроенными ETL процессами по доступным API и scraping policies. Например:
- Букинг агрегаторы
- Авиакомпании (билеты/статусы рейсов)/Автоперевозчики
- Посольства (визовые режимы)
- Авиапорты/Автовокзалы (как fallback/оперативная информация по перевозке)


Index
Отели
Транспорт
Визовые режимы
Data sources:
* API или Scraping
◦ Букинг агрегаторы
◦ Авиакомпании/Автокомпании
◦ Авиапорти/Автовокзалы
◦ Посольства
◦ Почта
Строим index для предварительной постройки планов отдыха.
*event stream
Второй event stream
Оперативная обработка данных

На каждый пришедший event проверяем его наличие в действующих wait группах

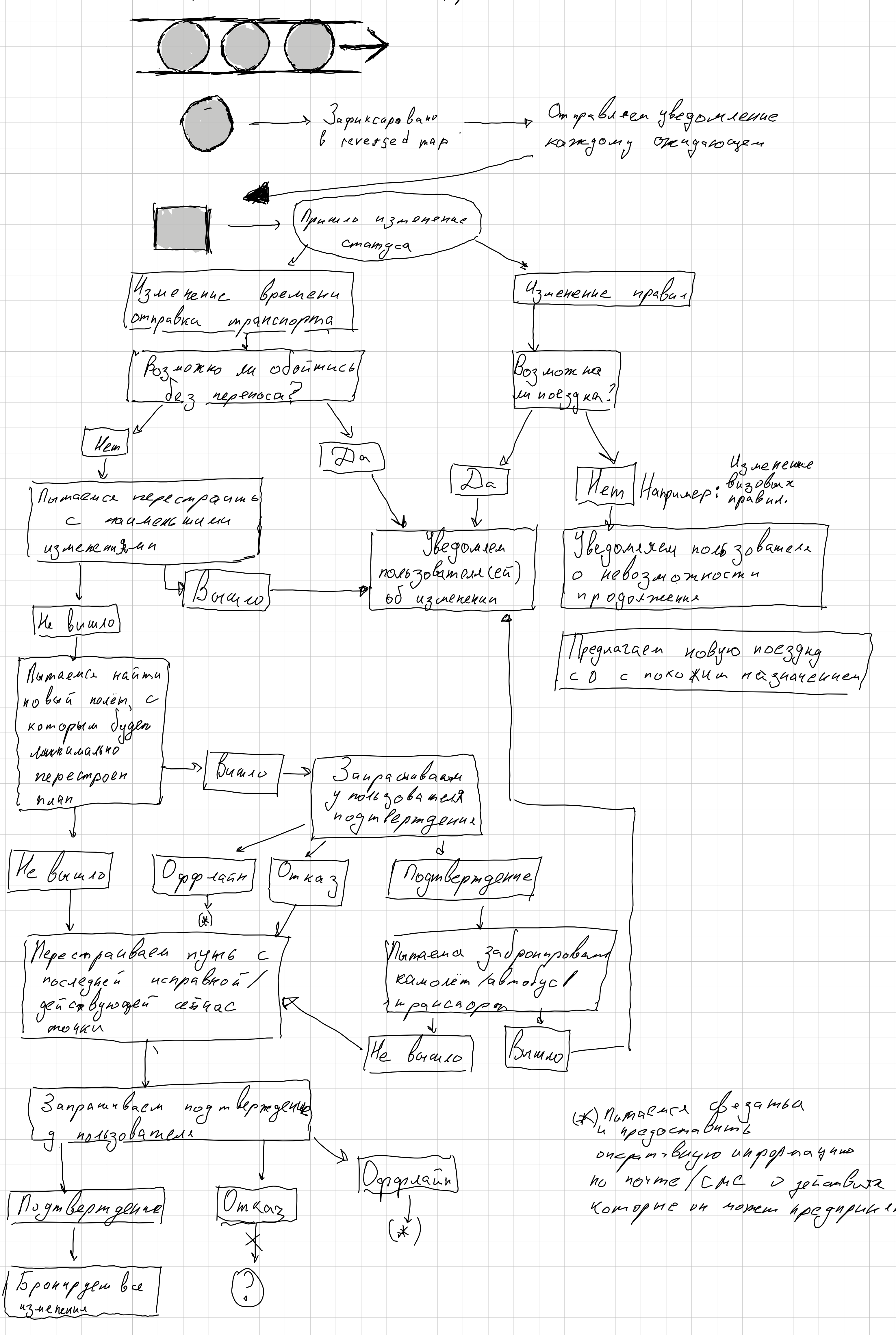
Если есть — уведомляем всех ожидающих и продолжаем pipeline.


Events приходят
Есть ли в reverse map?
Кого уведомить? (группа ожидания)
ev_1
ev_1
P1
P2
ev_2
ev_2
P2
ev_3

Какие ситуации могут быть зафиксированы (Примеры):

Зафиксировано	Ожидаемое действие
Перенос полёта (Например, могло прийти на почту, либо изменение статуса зафиксированное в API)	1. Можем ли мы себе позволить перенос? ◦ Да ↦ переносим ◦ Нет ↦ пытаемся взять полёт пораньше, а запрашиваем подтверждение └ Нет ↦ переносим последующие брони └ Да ↦ бронируем новый полёт

Event pipeline: Оперативная информация


Зафиксировано в reversed map
Отправляем уведомление каждому ожидающему
Пришло изменение статуса
Изменение времени отправка транспорта
Изменение правил
Возможно ли обойтись без переноса?
Возможна ли поездка?
Нет
Да
Да
Нет
Например: Изменение визовых правил.
Пытаемся перестроить с наименьшими изменениями
Вышло
Уведомляем пользователя(ей) об изменении
Уведомляем пользователя о невозможности продолжения
Предлагаем новую поездку с О с похожим назначением
Не вышло
Пытаемся найти новый полёт, с которым будет минимально перестроен план
Вышло
Запрашиваем у пользователя подтверждение
Не вышло
Оффлайн
Отказ
Подтверждение
(*)
Перестраиваем путь с последней исправной/действующей сейчас точки
Пытаемся забронировать самолёт/автобус/транспорт
Не вышло
Вышло
Запрашиваем подтверждение у пользователя
Подтверждение
Отказ
Оффлайн
(*)
Бронируем все изменения
?

(*) Пытаемся связаться и предоставить оперативную информацию по почте/СМС о действиях которые он может предпринять

Основные технологии:

1. Сбор данных:
   - Polling API (WebSocket/другие live протоколы, если есть поддержка)
   - Scraping сайтов (пример: данные от посольства)
   - Agents (например, для получения информации от новостных агрегаторов о тайфунах/плохой погоде/других происшествиях)
2. Обработка данных:
   - Event Stream: Очереди сообщений: Kafka
   - Pipelines
     1. Rebooking — Нам нужно проверить данные и перебронировать
     2. Notification — Нам нужно уведомить пользователя(ей) по разным каналам
     3. Operational — Нам нужно принимать решения быстро
     4. ETL — сбор данных в Index
3. Хранение данных для систем:
   - Index собранный на основе собранных данных, для планирования путешествий. Затем нужно перепроверять из-за природы ETL (eventually данные там будут — данные могут быть устаревшими)
   - Reverse map: группа ожидания, подписанная на изменения. Например: визовый статус в стране пребывания; Конкретный рейс и т.д.
   - Действующие Travel планы пользователей
     └ Прикреплённые к ним документы
   - Данные пользователей.
4. Способы связи
   - Через уведомления в приложении
   - По почте
   - По СМС
   - Робо-звонки.

Обязательно в приложении пользователя: (С оффлайн доступом)
*Или при отсутствии — на почту
1. Все чеки/информация по бронированию/билеты
2. Рекомендации, если что-то пойдёт не так на каждом этапе и не будет сети/оперативной информации
   └ Как заказать такси
   └ Ближайшие магазины/полиция (что-то украли)
   и т.д.
3. Карты с маршрутами.